OPERAÇÃO RISCO ZERO

EDIÇÃO ESTRATÉGICA

Gestão Colaborativa de Segurança do Trabalho

MANUAL OFICIAL DE REGRAS

Para 2 a 5 jogadores • Jogo cooperativo digital

1. Visão geral e objetivo

Imagine que você está numa fábrica. As máquinas estão ligadas, os funcionários circulam pelos corredores e, de repente, os riscos começam a aparecer: uma prensa sem proteção, um painel elétrico aberto no chão molhado, um barulho que não para...

Você e seus colegas formam a equipe de **Segurança do Trabalho e da CIPA**. Ninguém joga contra ninguém: ou a equipe inteira salva a fábrica, ou a fiscalização interdita tudo. A equipe vence ou perde como um todo.

> **Objetivo:** neutralizar todos os riscos da fábrica antes que ela receba **3 advertências**.

Como a partida termina

- **Vitória coletiva:** os riscos acabaram no baralho e não sobrou nenhum perigo na fábrica.
- **Derrota:** a fábrica recebe a 3ª advertência e é interditada.

2. Componentes e categorias

As cartas de Solução (na sua mão) e as de Risco (na fábrica) se organizam em 4 categorias, cada uma identificada por uma cor:

Categoria	O que representa
EPI / EPC	Capacetes, luvas, cintos, protetores auriculares, respiradores.
TREINAMENTO	DDS e cursos das Normas Regulamentadoras (NR-13, NR-33, NR-35).
ENGENHARIA	Sensores, exaustores, aterramentos, guarda-corpos, válvulas.
CORINGA	Serve para qualquer risco e resolve o primeiro item pendente da lista "Falta:". Nunca é recusado por incompatibilidade.

Baralho de Riscos (10 cartas)

Cada risco mostra o que ainda **FALTA** para neutralizá-lo e o que já foi **Aplicado**. Risco com 1 item é **Simples** (uma medida o elimina). Risco com 2 itens é **Grave**: cada item pode ser resolvido por um jogador diferente, em turnos diferentes, e o risco continua ocupando uma vaga na fábrica até receber a segunda medida.

Carta de Risco	Descrição	Requisitos	Tipo
Prensa sem Sensor Óptico	Risco de esmagamento grave.	ENGENHARIA + TREINAMENTO	Grave (2 medidas)
Trabalho em Telhado sem Linha de Vida	Risco de queda de nível (NR-35).	TREINAMENTO + EPI	Grave (2 medidas)
Vazamento Químico com Névoa Tóxica	Contaminação de via aérea e solo.	ENGENHARIA + EPI	Grave (2 medidas)
Painel Elétrico Aberto em Área Úmida	Choque de alta tensão (NR-10).	ENGENHARIA + EPI	Grave (2 medidas)
Operação de Caldeira sem Manômetro	Risco de explosão (NR-13).	ENGENHARIA + TREINAMENTO	Grave (2 medidas)
Manuseio de Ácido sem Proteção	Queimadura química imediata.	EPI	Simples (1 medida)
Espaço Confinado sem Vigia	Asfixia e intoxicação (NR-33).	TREINAMENTO + EPI	Grave (2 medidas)
Ruído Contínuo acima de 95dB	Perda auditiva induzida.	EPI	Simples (1 medida)
Empilhadeira em Alta Velocidade	Risco de atropelamento e tombamento.	TREINAMENTO	Simples (1 medida)
Falta de Guarda-Corpo em Passarela	Risco de queda de trabalhadores.	ENGENHARIA	Simples (1 medida)

Baralho de Soluções (35 cartas)

São 13 cartas de EPI, 10 de Treinamento, 10 de Engenharia e 2 Coringas. **A dica na carta:** cada solução tem um nome curto e, logo abaixo, uma dica "Resolve: ..." que diz contra qual risco ela funciona. Na vida real é igual: um protetor auricular resolve o ruído, mas não adianta nada contra um ácido.

Categoria	Carta de Solução	Resolve (dica da carta)
EPI	Protetor Auricular	Ruído
EPI	Abafador de Ruído	Ruído
EPI	Cinto Paraquedista	Telhado
EPI	Trava-quedas	Telhado
EPI	Respirador Químico	Vazamento químico / Espaço confinado
EPI	Roupa Química	Vazamento químico / Ácido
EPI	Luva Isolante	Painel elétrico
EPI	Calçado Dielétrico	Painel elétrico
EPI	Luva e Óculos Químico	Ácido
EPI	Avental de PVC	Ácido
EPI	Protetor Facial	Ácido
EPI	Máscara Autônoma	Espaço confinado
EPI	Cinto de Resgate	Espaço confinado
TREINAMENTO	Treino de Prensas	Prensa
TREINAMENTO	DDS Mãos Seguras	Prensa
TREINAMENTO	Curso NR-35	Telhado
TREINAMENTO	Resgate em Altura	Telhado
TREINAMENTO	Curso NR-13	Caldeira
TREINAMENTO	Checklist de Inspeção	Caldeira
TREINAMENTO	Curso NR-33	Espaço confinado
TREINAMENTO	Vigia e Resgate	Espaço confinado

Categoria	Carta de Solução	Resolve (dica da carta)
TREINAMENTO	Curso de Empilhadeira	Empilhadeira
TREINAMENTO	DDS de Velocidade	Empilhadeira
ENGENHARIA	Sensor Óptico	Prensa
ENGENHARIA	Comando Bimanual	Prensa
ENGENHARIA	Exaustão de Vapores	Vazamento químico
ENGENHARIA	Bacia de Contenção	Vazamento químico
ENGENHARIA	Aterramento	Painel elétrico
ENGENHARIA	Chave Blindada	Painel elétrico
ENGENHARIA	Válvula de Alívio	Caldeira
ENGENHARIA	Manômetro Novo	Caldeira
ENGENHARIA	Guarda-corpo e Rodapé	Passarela
ENGENHARIA	Tela de Proteção	Passarela
CORINGA	Plano de Emergência	Qualquer risco
CORINGA	Consultoria Técnica	Qualquer risco

> **Regra de ouro:** Para aplicar uma carta em um risco, duas coisas precisam ser verdadeiras: (1) o risco ainda precisa daquela categoria (ela está na lista "Falta:"); e (2) o risco aparece na dica da carta. O **Coringa** é a exceção: vale para qualquer risco. Todo risco tem pelo menos 2 cartas específicas no baralho, então converse com a equipe: quem tem a carta certa para cada problema?

Cargos dos especialistas

No início da partida cada jogador recebe um cargo sorteado, sem repetição. O cargo é só temático: todos têm as mesmas ações e podem usar qualquer carta da mão. A etiqueta do cargo, ao lado de "Vez de: nome", muda de cor conforme a área de afinidade.

Cargo	Descrição	Afinidade
Técnico de Segurança	Especialista em EPI e Auditoria	EPI
Engenheiro de Produção	Especialista em Engenharia e Infra	ENGENHARIA
Membro da CIPA	Especialista em Treinamento e Conscientização	TREINAMENTO
Brigadista / Socorrista	Suporte rápido e prevenção de incidentes	CORINGA
Auditor de Qualidade	Visão geral e flexibilidade operacional	CORINGA

3. Preparação da partida

- Escolha de **2 a 5 jogadores** e informe o nome de cada um.
- Cada jogador recebe um cargo sorteado (só temático).
- Os baralhos de Riscos e de Soluções são embaralhados separadamente.
- A fábrica começa com **2 riscos** revelados.
- A fábrica começa com **0 advertências** (3 triângulos apagados).
- Antes de começar, todos confirmam que leram este manual; só depois o cronômetro inicia. Na tela de confirmação há o botão "Ler manual" para consultá-lo.

Quantidade de cartas de solução na mão, no início:

Jogadores	Cartas iniciais na mão
2 jogadores	6 cartas
3 jogadores	5 cartas
4 jogadores	4 cartas
5 jogadores	3 cartas

4. O cronômetro: 20 segundos por turno

Você tem **20 segundos** para pensar qual solução resolve qual risco. O cronômetro muda de cor conforme o tempo se esgota:

Cor	Tempo restante	Significado
VERDE	20 a 11 segundos	Tranquilo.
LARANJA	10 a 6 segundos	Atenção, decida logo.
VERMELHO	5 segundos ou menos	Risco iminente de perder a vez.

Se o tempo acabar

- Você perde a ação do turno.
- A equipe compra 1 carta automaticamente (se ainda houver baralho) e a vez passa adiante.
- O novo risco da fábrica continua sendo revelado normalmente.
- **O tempo esgotado conta como passar a vez (na fase final, pode gerar advertência).**

Pausas do cronômetro

- O botão "Pausar / Ajuda" congela o cronômetro.
- O cronômetro também fica pausado enquanto um aviso de erro estiver aberto (carta que não resolve o risco, categoria já aplicada ou seleção incompleta). Ao fechar o aviso, o tempo volta a correr de onde parou, então errar a solução não faz você perder tempo.

5. O que fazer no seu turno

Passo 1. Escolha uma das duas ações

- **a) Aplicar Medida:** selecione 1 risco na fábrica e 1 solução da sua mão e clique em "Aplicar Medida / Neutralizar". A carta usada é descartada e você compra +1 carta para repor a mão. Riscos Simples são eliminados na hora; Riscos Graves registram o que já foi aplicado até receberem a segunda medida. Se a carta não servir, o jogo recusa a ação e nada é gasto.
- **b) Estudo Técnico:** compre +1 carta e passe o turno sem aplicar medida. Não há limite de cartas na mão: se acumular muitas, a fileira fica compacta e rola para o lado (deslize o dedo ou use a roda do mouse).

Passo 2. Ocorrência na fábrica (automático)

1 novo risco é revelado, se ainda houver baralho. Depois a vez passa ao próximo jogador e um novo cronômetro de 20 segundos começa.

> **Atenção:** quando o baralho de riscos acaba, o Estudo Técnico passa a ter limite. Veja a regra da **Fase final** na seção 6.

6. Limite de riscos e advertências

A fábrica comporta no máximo **5 riscos** ao mesmo tempo. Quando o 6º risco chega, a fábrica sai do controle:

- a fiscalização aplica **1 advertência**, e um triângulo se acende no topo da tela;
- o sistema escolhe sozinho qual risco sai da fábrica, olhando os 6 riscos e as cartas de solução que todos os jogadores têm na mão (o Coringa não entra na conta). Sai o risco que a equipe tem **MENOS** cartas para resolver, o que acaba ajudando vocês. Em caso de empate, o sistema sorteia entre os empatados;
- a fábrica volta a ter 5 riscos.

Fase final: quando o baralho de riscos acaba

Depois que o último risco foi revelado, não chegam mais riscos novos, mas a fábrica ainda pode ter perigos pendentes. Nessa fase, passar a vez com Estudo Técnico (comprar +1 e não aplicar medida) sem resolver nenhum risco é tolerado só por algumas "pescagens":

Jogadores	Pescagens toleradas	Advertência na
2 jogadores	2	3ª pescagem
3 jogadores	2	3ª pescagem
4 jogadores	3	4ª pescagem
5 jogadores	3	4ª pescagem

Na pescagem seguinte à tolerância, a fiscalização aplica **1 advertência** por não ter sido resolvido nenhum risco pendente, e o jogo continua. Depois da advertência, a contagem de pescagens **volta a zero e recomeça**: a equipe ganha de novo a mesma tolerância antes da próxima advertência.

- A contagem é da equipe inteira (não de cada jogador) e só começa depois que o baralho de riscos acaba.
- Aplicar Medida tem contador próprio, com o dobro de tolerância (4 pescagens com 2 ou 3 jogadores; 6 com 4 ou 5).
- Tempo esgotado conta como passar a vez. Quando vem a advertência, os dois contadores zeram.

> Quando o **3º triângulo** acende, a fábrica é interditada e a equipe perde. A advertência vem de duas situações: estourar o limite de riscos ou passar a vez além da tolerância na fase final.

7. Condições de vitória e derrota

Resultado	Condição
VITÓRIA COLETIVA	O baralho de riscos acaba e todos os perigos restantes na fábrica foram totalmente neutralizados (fábrica vazia).
DERROTA	A fábrica recebe a 3ª advertência e é interditada pela fiscalização.

8. Referência rápida da tela

- **Barra superior:** triângulos de advertência, riscos ocultos no baralho, cronômetro, pausa/ajuda, cargo e "Vez de: nome".
- **Fábrica:** até 5 cartas de risco, com "Falta:" e "Aplicado:".
- **Sua mão:** cartas de solução coloridas por categoria (laranja = EPI, azul = Treinamento, verde = Engenharia, roxo = Coringa), com a dica "Resolve: ..." embaixo do nome. A tela mostra a mão de quem está na vez; o título da seção informa quantas cartas você tem.
- **Seleção:** um clique seleciona a carta (borda branca); outro clique desmarca.

9. Glossário: normas regulamentadoras

Norma	Tema
NR-10	Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
NR-13	Caldeiras, vasos de pressão e tubulações.
NR-33	Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados.
NR-35	Trabalho em altura.

As NRs são citadas só como contexto temático; não é preciso conhecê-las para jogar.

10. Resumo em uma página

- Cooperativo, de 2 a 5 jogadores. A fábrica aguenta **3 advertências**.
- **20 segundos** por turno; tempo esgotado = perde a ação e conta como passar a vez. Erros pausam o cronômetro.
- Em seu turno: **Aplicar Medida** (gasta 1 solução compatível) OU **Estudo Técnico** (compra 1 e passa).
- A solução só funciona se a categoria está pendente E o risco aparece na dica da carta. Coringa vale para tudo.
- Máximo de **5 riscos**. O 6º gera 1 advertência, e o sistema remove o risco que a equipe tem menos cartas para resolver.
- **Fase final** (baralho de riscos vazio): tolerância de 2 pescagens com 2 ou 3 jogadores e de 3 com 4 ou 5. Passar a vez além disso, sem resolver risco, gera 1 advertência, a contagem zera e o jogo continua.
- **Vitória:** baralho de riscos vazio e fábrica limpa. **Derrota:** 3 advertências.